VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMATIKOS INSTITUTAS
INFORMATIKOS KATEDRA

Antrasis laboratorinis darbas

Arduino Uno R3 signalizacijos sistema

Atliko: 3 kurso 1 grupės studentas
Šarūnas Sinkevičius (parašas)

Darbo vadovas:
dr. Vytautas Valaitis, prof. dr. Aistis Raudys (parašas)

Vilnius
2026

1. Aprašymas

1.1. Dizainas

Šiame projekte įgyvendinama lazerio-fotorezistoriaus, trijų būsenų - `OFF` (išjungta), `ON` (įjungta) ir `DETECTED` (aptiktas spindulio nutrūkimas) - signalizacijos sistema. Sistemą galima išjungti arba įjungti su mygtuku. Įjungtą sistemos būseną žymi deganti mėlyna LED lemputė. Kai sistema įjungta, mikrovaldiklis periodiškai skaito duomenis iš fotorezistoriaus, į kurį nukreiptas lazeris, ir aptinka lazerio spindulio nutrūkimą ar nusilpimą (šviesos spindulio blokavimą). Aptikus sumažėjusį fotorezistoriaus apšvietimą, sistema pereina į `DETECTED` režimą bei suveikia signalizacija (įjungiama raudona LED lemputė bei garsinis signalas). Lazerio signalui vėl pasiekus fotorezistorių, sistema grįžta į normalią padėti - `ON`. Be to, sistemai esant režime `ON`, mygtuko paspaudimu vartotojas gali kalibruoti sistemą pagal esantį fotorezistoriaus apšvietimą.

Signalo skaitymo iš fotorezistoriaus, fotorezistoriaus apšvietimo reikšmės išvedimo bei garsinio signalo periodiškumas gaunamas naudojantis mikrovaldiklio laikmačiu (angl. „timer“). Laikmačio pertraukimas signalizuoja mikrovaldikliui, kada atlikti minėtus veiksmus. Kiti, išoriniai pertraukimai registruoja sistemos būsenos keitimo ir kalibravimo mygtukų paspaudimus.

Be to, sistema EEPROM atmintyje saugo du parametrus: šviesos aptikimo ribinę reikšmę ir sistemos įjungimo arba išjungimo būseną. Paleidimo metu duomenys validuojami tikrinant kontrolinį skaičių (angl. „magic number“) ir versijos numerį.

1.2. Laikmatis

Sistemoje naudojamas mikrovaldiklio `Timer1` laikmatis veikia `CTC` režimu, naudojant 1024 daliklį ir 156 palyginimo reikšmę. Tai reiškia, jog esant 16 MHz mikrovaldiklio taktiniam dažniui, laikmačio pertraukimas generuojamas maždaug kas 10 ms. Pertraukimo metu nustatoma vėliavėlė, pagal kurią pagrindinis sistemos ciklas vykdo fotorezistoriaus nuskaitymą. Naudojantis laikmačio taktais, fotorezistoriaus reikšmės į ekraną išvedamos maždaug kas 200 ms. Garsinio signalo perjungimo intervalas yra maždaug 100 ms.

1.3. Testavimas

Sistema buvo testuojama tikrinant įjungimo ir išjungimo mygtukus, lazerio spindulio nutrūkimo aptikimą, spindulio atkūrimą, kalibravimo funkciją ir duomenų išsaugojimą EEPROM atmintyje. Taip pat tikrinama, ar po maitinimo išjungimo ir pakartotinio įjungimo atkuriami išsaugoti parametrai. Visus šiuos testus sistema sugebėjo įvykdyti - sistema buvo reaguojanti (angl. „responsive“), nesijautė įvykių atsilikimo ar užstrigimo, o tikslių testų ar išmatavimų esamai sistemai atlikti nėra tikslinga.

1.4. Žinomos problemos ir apribojimai

Sistemos veikimas priklauso nuo aplinkos apšviestumo. Esant dideliam aplinkos apšviestumui, mikrovaldiklis gali neteisingai interpretuoti fotorezistoriaus teikiamą didelę apšviestumo reikšme (t.y. interpretuoti, jog į jį šviečia lazeris, kai iš tikro didelę šviesą suteikia aplinka).